

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN

KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

MÔN PHÂN TÍCH THIẾT KẾ HỆ THỐNG THÔNG TIN



BÁO CÁO ĐỒ ÁN

GIẢNG VIÊN:

ThS. Nguyễn Ngọc Minh Châu

SINH VIÊN (NHÓM 6):

Lê Nguyên Thảo - 23127118

Đỗ Quang Minh Triết - 23127131

Đinh Đại Vũ - 23127144

Nguyễn Đăng Phôn - 23127451

Mục lục

1	Phân tích Use-case nghiệp vụ	6
1.1	Đặc tả Use-case nghiệp vụ	7
1.1.1	Đăng ký thuê phòng	7
1.1.2	Đặt cọc và xác nhận thuê	9
1.1.3	Ký thỏa thuận và nhận phòng	11
1.1.4	Use-case Trả phòng	14
1.2	Activity Diagram	18
1.2.1	Đăng kí thuê phòng	18
1.2.2	Đặt cọc và xác nhận thuê	22
1.2.3	Ký thỏa thuận và nhận phòng	26
1.2.4	Trả phòng và hoàn cọc	30
1.3	Phân tích lớp ở mức chức năng	34
2	System Use-case Diagram	35
2.1	Đặc tả System Use Case	36
	Tài liệu tham khảo	57

Danh sách hình ảnh

1	Mô hình Use-case nghiệp vụ	6
2	Activity Diagram UC1: Đăng ký thuê phòng (Tổng quát)	18
3	Activity Diagram UC1-1	19
4	Activity Diagram UC1-2	20
5	Activity Diagram UC1-3	21
6	Activity Diagram UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê	22
7	Activity Diagram UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng	23
8	Activity Diagram UC2-2: Xác nhận thuê phòng	24
9	Activity Diagram UC2-3: Đặt cọc thuê phòng	25
10	Activity Diagram UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng	26
11	Activity Diagram UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú	27
12	Activity Diagram UC3-2: Ký hợp đồng thuê	28
13	Activity Diagram UC3-3: Nhận phòng	29
14	Activity Diagram UC4: Trả phòng và hoàn cọc (Tổng quát)	30
15	Activity Diagram UC4-1: Đăng ký trả phòng	31
16	Activity Diagram UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng	32
17	Activity Diagram UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng	33
18	Mô hình ERD của hệ thống HomeStay Dorm	34
19	Mô hình Use-case hệ thống	35

Danh sách bảng

1	Danh sách thành viên nhóm	5
2	Danh sách phân công công việc	5
3	Đặc tả UC1: Đăng ký thuê phòng	7
4	Đặc tả UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng	7
5	Đặc tả UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng	8
6	Đặc tả UC1-3: Xem phòng	8
7	Đặc tả UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê	9
8	Đặc tả UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng	10
9	Đặc tả UC2-2: Xác nhận thuê phòng	10
10	Đặc tả UC2-3: Đặt cọc thuê phòng	11
11	Đặc tả UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng	11
12	Đặc tả UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú	12
13	Đặc tả UC3-2: Ký hợp đồng thuê	13
14	Đặc tả UC3-3: Nhận phòng	14
15	Đặc tả UC4: Trả phòng và hoàn cọc	14
16	Đặc tả UC4-1: Đăng ký trả phòng	15
17	Đặc tả UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng	16
18	Đặc tả UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng	17
19	Đặc tả SUC1: Đăng nhập	36
20	Đặc tả SUC2: Đăng ký thuê phòng	37
21	Đặc tả SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng	38
22	Đặc tả SUC4: Quản lý đặt cọc	39
23	Đặc tả SUC5: Thanh toán	40
24	Đặc tả SUC6: Quản lý thanh toán	41

25	Đặc tả SUC7: Quản lý hợp đồng	42
26	Đặc tả SUC8: Đối soát chi phí	43
27	Đặc tả SUC9: Tính toán chi phí	44
28	Đặc tả SUC10: Đăng ký trả phòng	45
29	Đặc tả SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng	46
30	Đặc tả SUC12: Quản lý giường phòng	47
31	Đặc tả SUC13: Xem/tra cứu giường/phòng	48
32	Đặc tả SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng	49
33	Đặc tả SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng	50
34	Đặc tả SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú	51
35	Đặc tả SUC17: Nhận phòng và bàn giao	52
36	Đặc tả SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng	53
37	Đặc tả SUC19: Quản lý người dùng	54
38	Đặc tả SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng	55
39	Đặc tả SUC21: Tổng quan quản trị	56

Danh sách thành viên nhóm

STT	Họ & Tên	MSSV	Email	Đóng góp
1	Lê Nguyên Thảo	23127118	lnthao23@clc.fitus.edu.vn	25%
2	Đỗ Quang Minh Triết	23127131	dqmtriet23@clc.fitus.edu.vn	25%
3	Đinh Đại Vũ	23127144	ddvu23@clc.fitus.edu.vn	25%
4	Nguyễn Đăng Phôn	23127451	ndphon23@clc.fitus.edu.vn	25%

Table 1: Danh sách thành viên nhóm

Danh sách phân công

STT	Công việc	Phụ trách	Student ID	Mức độ hoàn thành
1		Lê Nguyên Thảo	23127118	100%
2		Đỗ Quang Minh Triết	23127131	100%
3		Đinh Đại Vũ	23127144	100%
4		Nguyễn Đăng Phôn	23127451	100%

Table 2: Danh sách phân công công việc

1 Phân tích Use-case nghiệp vụ

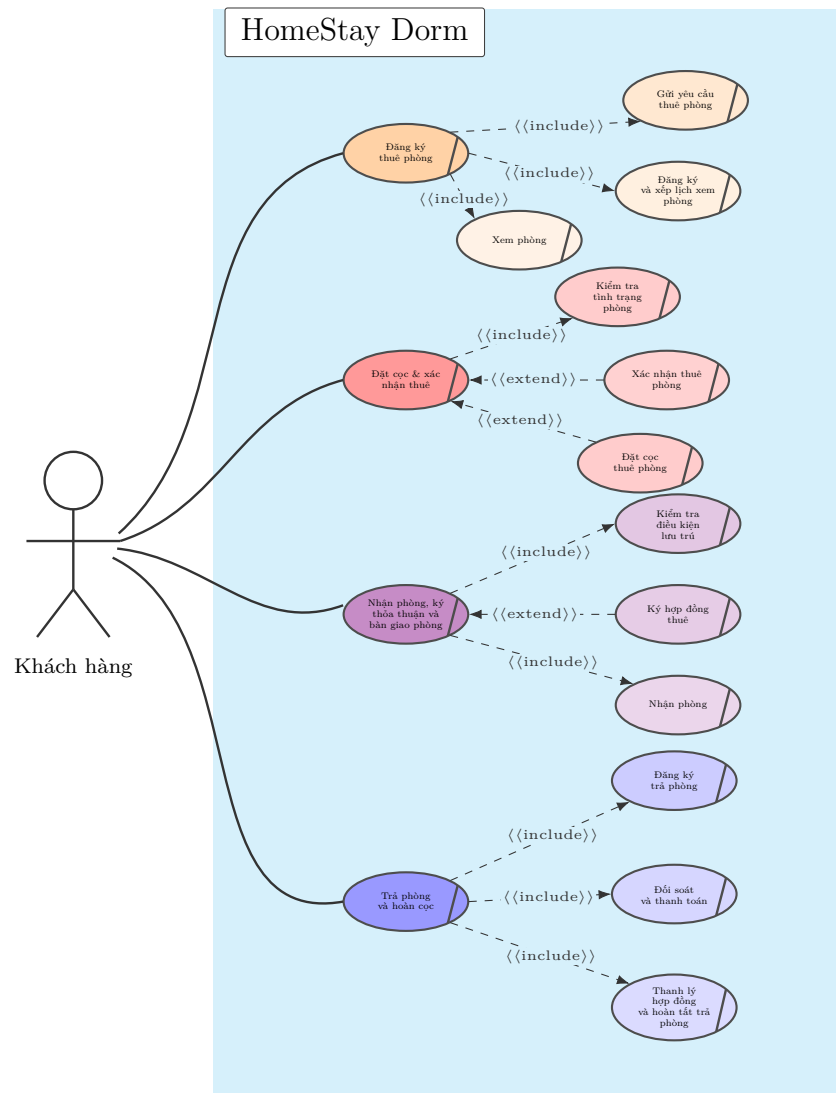


Figure 1: Mô hình Use-case nghiệp vụ

1.1 Đặc tả Use-case nghiệp vụ

1.1.1 Đăng ký thuê phòng

Use Case	UC1: Đăng ký thuê phòng
Actor	Khách hàng.
Mô tả	- Bao quát toàn bộ quá trình từ khi tiếp nhận yêu cầu thuê phòng, kiểm tra tình trạng phòng, ghi nhận đăng ký cho đến khi xem phòng thực tế.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sales thực hiện UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng . 2. Nhân viên sales thực hiện UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng . 3. Nhân viên sales thực hiện UC1-3: Xem phòng . 4. Kết thúc UC1 .
Dòng thay thế	- Tại bất kỳ bước nào, nếu khách hàng không đồng ý hoặc phòng không đáp ứng, quy trình sẽ kết thúc sớm.

Table 3: Đặc tả UC1: Đăng ký thuê phòng

Use Case	UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng
Actor	Khách hàng (Cá nhân hoặc đại diện nhóm).
Mô tả	- UC này bắt đầu khi khách hàng liên hệ với nhân viên sales để yêu cầu tư vấn thuê chỗ ở. - UC mô tả quy trình tiếp nhận yêu cầu và thông tin nhu cầu khách hàng, tư vấn và xác nhận thuê.
Dòng cơ bản	1. Khách hàng gửi yêu cầu thuê phòng. 2. Tiếp nhận thông tin nhu cầu khách hàng 3. Tư vấn các loại dịch vụ 4. Khách hàng xác nhận nhu cầu thuê phòng. 5. Kết thúc UC1-1
Dòng thay thế	- Tại bước 2: Nếu ký túc xá không có phòng đáp ứng đúng nhu cầu khách hàng thì nhân viên sẽ gợi ý khách hàng dịch vụ khác của ký túc xá

Table 4: Đặc tả UC1-1: Gửi yêu cầu thuê phòng

Use Case	UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng
Actor	Khách hàng (Cá nhân hoặc đại diện nhóm).
Mô tả	- UC này bắt đầu sau khi nhân viên đã xác nhận với khách hàng về các yêu cầu thuê phòng. - UC mô tả quy trình ghi nhận đăng ký thuê phòng và sắp xếp lịch dẫn khách xem tình trạng phòng thực tế.
Dòng cơ bản	1. Kiểm tra tình trạng phòng 2. Đối chiếu yêu cầu của khách với quy định thuê trọ 3. Ghi nhận thông tin đăng ký 4. Sắp xếp lịch xem phòng 5. Kết thúc UC1-2
Dòng thay thế	- Tại bước 1: Nếu phòng theo nhu cầu của khách hàng không có sẵn, nhân viên sẽ đề xuất khách hàng đổi qua chọn loại phòng hoặc dịch vụ khác

Table 5: Đặc tả UC1-2: Đăng ký và sắp xếp lịch xem phòng

Use Case	UC1-3: Xem phòng
Actor	Khách hàng (Cá nhân hoặc đại diện nhóm).
Mô tả	- UC này bắt đầu sau khi nhân viên và khách hàng đã thống nhất được thời gian xem phòng thực tế. - UC mô tả quy trình xem phòng và xác nhận nhu cầu đặt phòng của khách hàng.
Dòng cơ bản	1. Dẫn khách xem phòng 2. Giới thiệu thông tin phòng 3. Xác nhận nhu cầu đặt cọc của khách 4. Thực hiện UC2-1
Dòng thay thế	- Tại bước 2: Nếu khách hàng không hài lòng về phòng, nhân viên sẽ gợi ý cho khách hàng về các lựa chọn phòng khác

Table 6: Đặc tả UC1-3: Xem phòng

1.1.2 Đặt cọc và xác nhận thuê

Tên Use Case	UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC này bắt đầu khi khách hàng đồng ý thuê phòng/giường sau khi xem phòng. - UC mô tả quy trình xác nhận tình trạng phòng thực tế, xác nhận nhu cầu thuê và thực hiện đặt cọc để giữ chỗ. - UC2 bao gồm các use-case con: UC2-1 (Include), UC2-2 và UC2-3 (Extend).
Dòng cơ bản	1. Tiếp nhận quyết định thuê phòng/giường của Khách hàng. 2. Nhân viên Sales thực hiện UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng. 3. Nếu phòng hợp lệ, Nhân viên Sales thực hiện UC2-2: Xác nhận thuê phòng. 4. Sau khi thông tin thuê được xác nhận, thực hiện UC2-3: Đặt cọc thuê phòng. 5. Hoàn tất ghi nhận tình trạng phòng/giường trên hệ thống. 6. Kết thúc Use-case.
Dòng thay thế	- Tại UC2-1: Nếu phòng không còn trống hoặc không đạt yêu cầu, thông báo cho khách và dừng UC. - Tại UC2-2: Nếu khách không tiếp tục thuê, UC kết thúc. - Tại UC2-3: Nếu khách không đặt cọc trong thời gian quy định, phòng không được giữ chỗ.

Table 7: Đặc tả UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê

Tên Use Case	UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC2-1 được Include trong UC2. - UC nhằm đảm bảo phòng/giường còn trống và phù hợp để cho thuê.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Sales rà soát thông tin khách hàng và phòng/giường đã chọn. 2. Nhân viên Sales liên hệ Quản lý để kiểm tra tình trạng phòng thực tế. 3. Quản lý kiểm tra tình trạng phòng (đang trống, vệ sinh, tài sản). 4. Quản lý gửi kết quả kiểm tra cho Nhân viên Sales. 5. Nhân viên Sales thông báo kết quả cho khách hàng.
Dòng thay thế	- Nếu phòng không đạt yêu cầu, Nhân viên Sales đề xuất phòng khác hoặc kết thúc UC.

Table 8: Đặc tả UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng

Tên Use Case	UC2-2: Xác nhận thuê phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC2-2 Extend từ UC2 khi khách hàng đã xác nhận tình trạng phòng và muốn thuê. - UC nhằm xác nhận đầy đủ thông tin thuê trước khi đặt cọc.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên Sales tiếp nhận quyết định thuê của khách hàng. 2. Nhân viên Sales yêu cầu khách bổ sung thông tin cần thiết (giấy tờ, thời gian thuê, số người). 3. Ghi nhận thông tin bổ sung từ Khách hàng. 4. Nhân viên Sales xác nhận thông tin. 5. Nhân viên Sales chuyển thông tin thuê cho Kế toán. 6. Thực hiện UC2-3.
Dòng thay thế	- Nếu khách không bổ sung đầy đủ thông tin, UC tạm dừng.

Table 9: Đặc tả UC2-2: Xác nhận thuê phòng

Tên Use Case	UC2-3: Đặt cọc thuê phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC2-3 Extend từ UC2 khi khách hàng đã xác nhận thuê. - UC nhằm xác nhận việc đặt cọc để giữ phòng/giường.
Dòng cơ bản	1. Kế toán tính toán số tiền cọc theo quy định. 2. Kế toán gửi thông tin tiền cọc cho Nhân viên Sales. 3. Nhân viên Sales thông báo tiền cọc cho khách hàng. 4. Yêu cầu khách hàng đặt cọc. 5. Nhân viên Sales ghi nhận chứng từ đặt cọc và gửi cho Quản lý xác nhận. 6. Quản lý xác nhận tình trạng đặt cọc với Nhân viên Sales. 7. Nhân viên Sales thông báo kết quả đặt cọc cho khách hàng. 8. Ghi nhận kết quả đặt cọc và cập nhật trạng thái phòng/giường trên hệ thống. 9. Kết thúc Use-case.
Dòng thay thế	- Nếu khách không đặt cọc đúng hạn, phòng/giường không được giữ chỗ.

Table 10: Đặc tả UC2-3: Đặt cọc thuê phòng

1.1.3 Ký thỏa thuận và nhận phòng

Tên Use Case	UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng
Mô tả	- Use-case này được thực hiện sau khi Use-case <i>Đặt cọc và xác nhận thuê</i> hoàn thành. - UC mô tả toàn bộ quy trình từ khi khách hàng đến nhận phòng, kiểm tra điều kiện, ký hợp đồng thuê, thanh toán các khoản cần thiết và được bàn giao phòng/giường.
Dòng cơ bản	1. Khi Use-case <i>Đặt cọc và xác nhận thuê</i> thành công, hệ thống cho phép thực hiện Use-case UC3. 2. Thực hiện UC3-1: Kiểm tra điều kiện trước khi ký hợp đồng. 3. Nếu UC3-1 thành công, thực hiện UC3-2: Ký hợp đồng thuê. 4. Thực hiện UC3-3: Nhận phòng và bàn giao phòng/giường cho khách hàng. 5. Kết thúc Use-case UC3.
Dòng thay thế	- A3: Nếu UC3-1 không thành công, Use-case UC3 kết thúc và không tiến hành ký hợp đồng hay bàn giao phòng.

Table 11: Đặc tả UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng

Tên Use Case	UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú
Mô tả	- Use-case này được thực hiện khi Use-case UC3 (Ký thỏa thuận và nhận phòng) bắt đầu. - UC3-1 mô tả quá trình kiểm tra điều kiện lưu trú của khách hàng nhằm đảm bảo đủ điều kiện trước khi tiến hành lập hợp đồng thuê phòng/giường.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện Use-case UC3-1: Kiểm tra điều kiện trước khi lập hợp đồng. 2. Nhân viên Sales kiểm tra thông tin đặt cọc của khách hàng trên hệ thống. 3. Nhân viên Sales đối chiếu giấy tờ tùy thân của khách hàng. 4. Nhân viên Sales thu thập các thông tin lưu trú cần thiết của khách hàng. 5. Nhân viên Sales chuyển toàn bộ thông tin lưu trú cho Quản lý. 6. Nhân viên quản lý kiểm tra lại điều kiện lưu trú của từng khách hàng. 7. Nhân viên quản lý thông báo kết quả kiểm tra điều kiện lưu trú cho Nhân viên Sales để tiến hành lập hợp đồng. 8. Kết thúc Use-case UC3-1.
Dòng thay thế	- A2: Nếu Nhân viên Sales kiểm tra thông tin khách hàng không hợp lệ, thực hiện hoàn lại 80% tiền đặt cọc cho khách hàng và kết thúc Use-case. - A3: Nếu Nhân viên quản lý phát hiện có khách hàng không đủ điều kiện lưu trú, Nhân viên Sales xác nhận lại nguyện vọng của các khách hàng đủ điều kiện và thực hiện hoàn 80% tiền đặt cọc cho khách hàng không đủ điều kiện, sau đó kết thúc Use-case.

Table 12: Đặc tả UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú

Tên Use Case	UC3-2: Ký hợp đồng thuê
Mô tả	- Use-case này được thực hiện khi Use-case UC3-1 (Kiểm tra điều kiện lưu trú) hoàn thành và các thông tin, điều kiện lưu trú của khách hàng hợp lệ. - UC mô tả quy trình lập, ký kết hợp đồng thuê phòng/giường giữa khách hàng và nhân viên Sales, đồng thời thực hiện các thủ tục thu phí ban đầu theo hợp đồng.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện Use-case UC3-2: Ký hợp đồng thuê. 2. Nhân viên Sales lập hợp đồng thuê phòng/giường dựa trên thông tin đã được xác nhận. 3. Nhân viên Sales hướng dẫn nội dung hợp đồng và tiến hành ký hợp đồng với khách hàng. 4. Nhân viên Sales chuyển hợp đồng đã ký cho bộ phận Kế toán. 5. Kế toán tính toán các khoản tiền cần thu theo nội dung hợp đồng. 6. Kế toán xác nhận đã thu đủ các khoản cần thu từ khách hàng. 7. Thông báo cho Nhân viên quản lý để thực hiện Use-case UC3-3: Nhận phòng và bàn giao phòng/giường cho khách hàng. 8. Kết thúc Use-case UC3-2.
Dòng thay thế	- A0: Nếu các thông tin hoặc điều kiện lưu trú không hợp lệ, không thực hiện Use-case UC3-2.

Table 13: Đặc tả UC3-2: Ký hợp đồng thuê

Tên Use Case	UC3-3: Nhận phòng
Mô tả	- Use-case này được thực hiện khi Use-case UC3-2 (Ký hợp đồng thuê) hoàn thành, tức hợp đồng thuê phòng/giường đã được ký kết. - UC mô tả quy trình bàn giao phòng/giường và tài sản cho khách hàng, đồng thời hướng dẫn các quy định lưu trú tại ký túc xá.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện Use-case UC3-3: Nhận phòng. 2. Nhân viên quản lý kiểm tra và ghi nhận tình trạng phòng/giường trước khi bàn giao tài sản cho khách hàng. 3. Nhân viên quản lý hướng dẫn khách hàng các quy định, nội quy và các lưu ý khi lưu trú tại ký túc xá. 4. Nhân viên quản lý lập và ký biên bản bàn giao tài sản với khách hàng. 5. Nhân viên quản lý bàn giao phòng/giường và các tài sản liên quan cho khách hàng. 6. Kết thúc Use-case UC3-3.
Dòng thay thế	- A0: Nếu hợp đồng không được ký kết, không thực hiện Use-case UC3-3.

Table 14: Đặc tả UC3-3: Nhận phòng

1.1.4 Use-case Trả phòng

Use Case	UC4: Trả phòng và hoàn cọc
Actor	Khách hàng.
Mô tả	- Bao quát toàn bộ quá trình khách hàng trả phòng, bao gồm kiểm tra phòng, đối soát chi phí, thanh toán và thanh lý hợp đồng.
Dòng cơ bản	1. Thực hiện UC4-1: Đăng ký trả phòng. 2. Thực hiện UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng. 3. Thực hiện UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng. 4. Kết thúc UC4.
Dòng thay thế	- Xử lý các ngoại lệ (thiếu giấy tờ, chưa thanh toán đủ...) theo luồng của từng Use-case con.

Table 15: Đặc tả UC4: Trả phòng và hoàn cọc

Use Case	UC4-1: Đăng ký trả phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC4-1 bắt đầu khi khách hàng gửi yêu cầu trả phòng. - UC4-1 mô tả quy trình tiếp nhận yêu cầu trả phòng, kiểm tra hợp đồng và ghi nhận tình trạng thực tế của phòng/giường để phục vụ đối soát.
Dòng cơ bản	1. Nhân viên sales tiếp nhận nhu cầu trả phòng của khách hàng. 2. Nhân viên sales kiểm tra thông tin đăng kí trả phòng (thời gian trả phòng, hợp đồng, phiếu đặt cọc...) của khách hàng. 3. Nhân viên sales ghi nhận lại thông tin phòng để quản lý kiểm tra khi kết thúc hợp đồng. 4. Đến thời điểm trả phòng, quản lý kiểm tra tình trạng thực tế của phòng/giường. 5. Quản lý ghi nhận lại tình trạng thực tế của phòng và đối chiếu thông tin hợp đồng, các nghĩa vụ liên quan của khách thuê. 6. Sau khi hoàn tất kiểm tra ban đầu, quản lý tổng hợp các thông tin cần thiết (tình trạng phòng, đồ đạc, vi phạm nếu có) và chuyển cho kế toán. 7. Kế toán xác định mức hoàn cọc cơ bản theo tình trạng thuê và thời gian lưu trú của khách: • Đã đặt cọc nhưng chưa ký hợp đồng (hoặc hủy thuê): hoàn 80% tiền cọc. • Đã ký hợp đồng, chưa hết hạn, lưu trú dưới 6 tháng: hoàn 50% tiền cọc. • Đã ký hợp đồng, chưa hết hạn, lưu trú trên 6 tháng: hoàn 70% tiền cọc. • Hết hạn thuê theo hợp đồng: hoàn 100% tiền cọc. 8. Kế toán khấu trừ các chi phí phát sinh trong quá trình lưu trú (tiền thuê còn nợ, điện nước, chi phí sửa chữa/bồi thường, phạt vi phạm...). 9. Kế toán lập bảng đối soát/phiếu thanh toán sau khi tính toán xong. 10. Kế toán báo lại kết quả đối soát cho quản lý để làm việc với khách hàng thuê. 11. Thực hiện UC4-2 12. Kết thúc UC4-1.
Dòng thay thế	- Tại bước 2: Nếu thông tin đăng kí của khách hàng không hợp lệ, yêu cầu khách hàng gửi lại đơn đăng ký trả phòng khác và kết thúc UC4-1

Table 16: Đặc tả UC4-1: Đăng ký trả phòng

Use Case	UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng
Actor	Khách hàng
Mô tả	- UC4-2 bắt đầu sau khi hoàn thành UC4-1 - UC4-2 mô tả quy trình quản lý trao đổi với khách hàng để xác nhận kết quả đối soát và hoàn tất thanh toán.
Dòng cơ bản	1. Quản lý sẽ thông báo chi tiết các khoản khấu trừ và số tiền hoàn cọc (hoặc số tiền cần thanh toán thêm) cho khách hàng 2. Quản lý xác nhận lại với khách về việc đồng ý trả phòng theo kết quả đối soát. 3. Nếu khách cần thanh toán thêm, quản lý thông báo cho kế toán hướng dẫn khách thanh toán 4. Kế toán hướng dẫn khách thanh toán 5. Kế toán xác nhận thanh toán của khách 6. Nếu thanh toán thành công, thực hiện UC4-3 7. Kết thúc UC4-2.
Dòng thay thế	- Tại bước 3, nếu khách được hoàn cọc: 4A. Quản lý thông báo cho kế toán 5A. Kế toán thống nhất phương thức thanh toán với khách hàng (tiền mặt hoặc chuyển khoản theo quy định). 6A. Thực hiện UC4-3 - Tại bước 6, nếu khách hàng thanh toán thất bại, kế toán yêu cầu khách hàng thanh toán lại, quay lại bước 5.

Table 17: Đặc tả UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng

Use Case	UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng
Actor	Quản lý
Mô tả	- UC4-3 bắt đầu sau khi hoàn thành UC4-2. - UC4-3 mô tả quy trình thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng sau khi khách đã xác nhận kết quả đối soát và hoàn tất thanh toán/nhận hoàn cọc.
Dòng cơ bản	1. Khách hàng xác nhận kết quả đối soát và hoàn tất thanh toán/nhận hoàn cọc theo UC4-2. 2. Quản lý ký biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng với khách hàng. 3. Quản lý thu hồi toàn bộ chìa khóa/thẻ ra vào. 4. Quản lý cập nhật thông tin bàn giao tài sản. 5. Quản lý xác nhận kết thúc lưu trú và cập nhật trạng thái phòng/giường sang trống. 6. Kết thúc UC4-3.
Dòng thay thế	- Tại bước 3 hoặc 4: Nếu khách chưa bàn giao đủ chìa khóa/thẻ ra vào hoặc còn thiếu tài sản, quản lý yêu cầu khách hoàn tất bàn giao trước khi xác nhận kết thúc lưu trú.

Table 18: Đặc tả UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng

1.2 Activity Diagram

1.2.1 Đăng kí thuê phòng

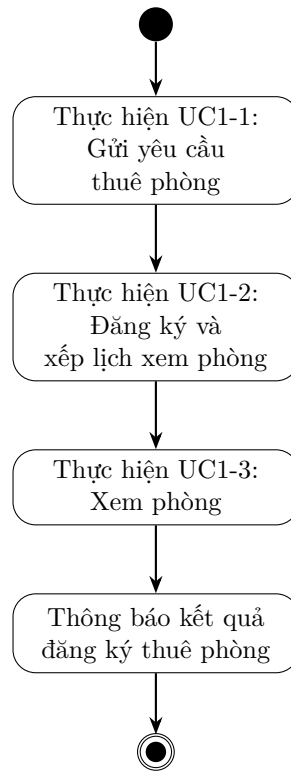


Figure 2: Activity Diagram UC1: Đăng ký thuê phòng (Tổng quát)

Nhân viên Sales

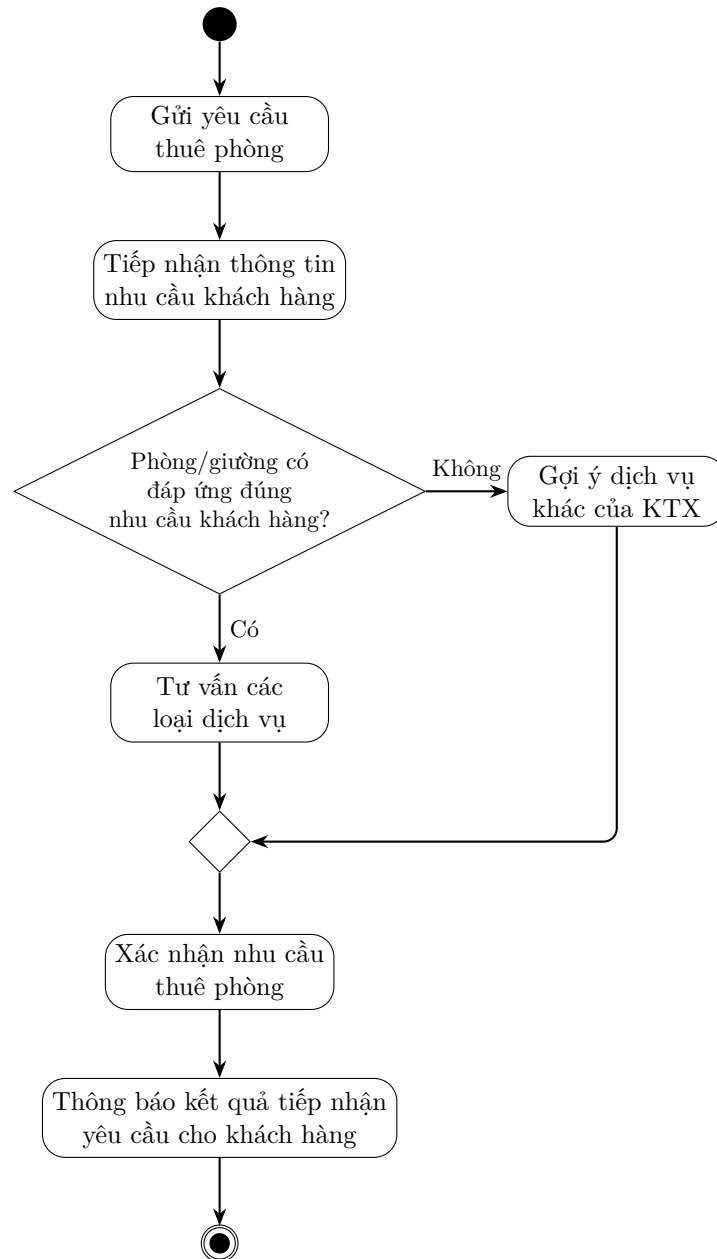


Figure 3: Activity Diagram UC1-1

Nhân viên Sales

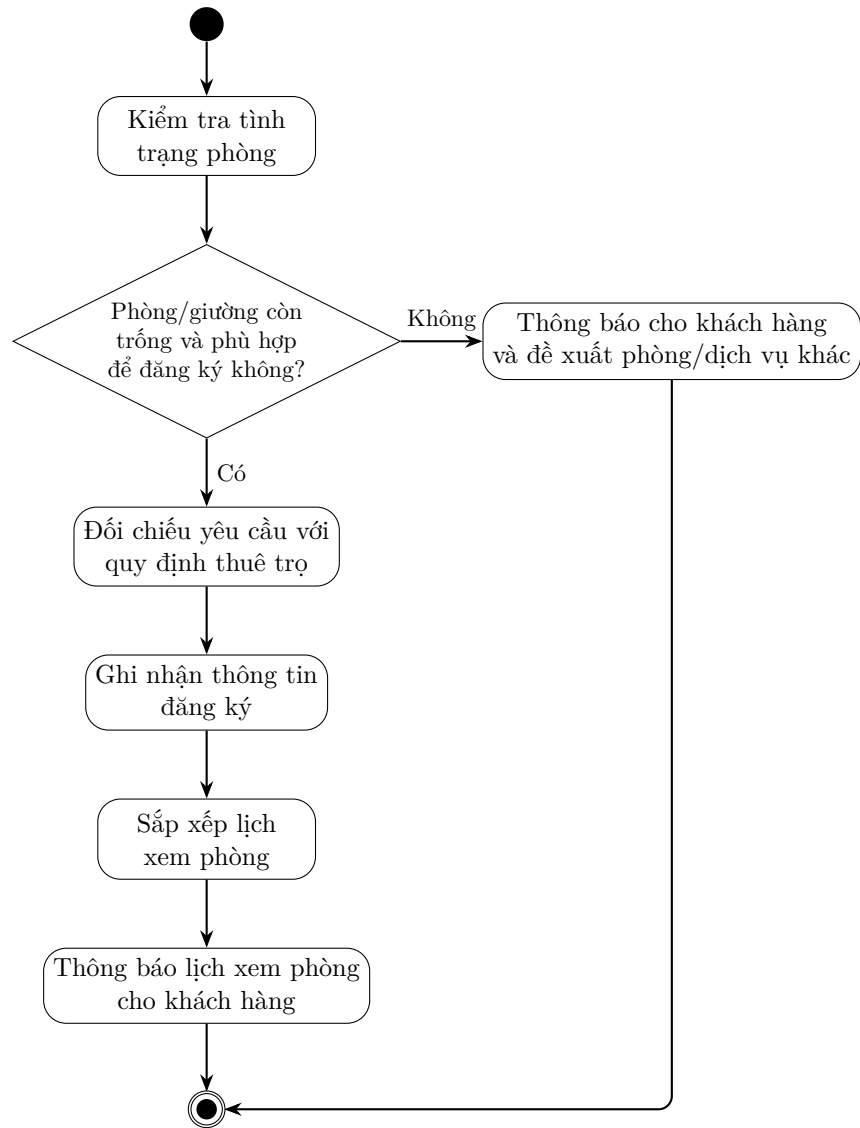


Figure 4: Activity Diagram UC1-2

Nhân viên Sales

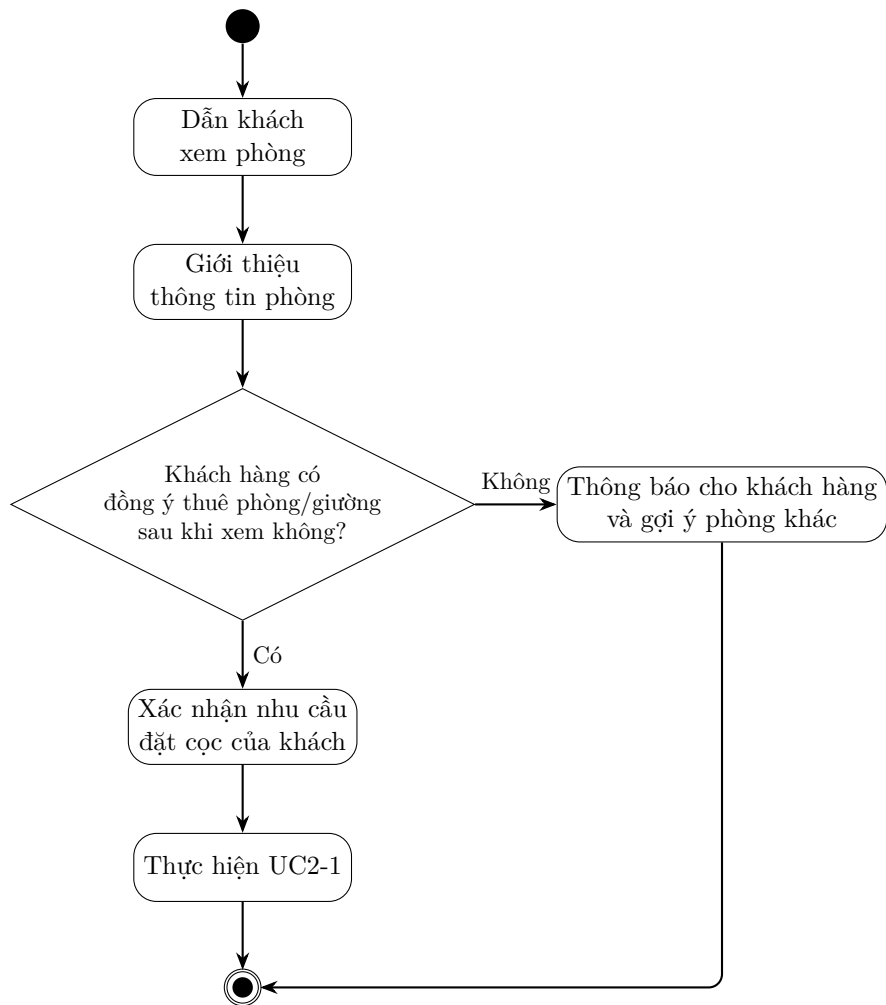


Figure 5: Activity Diagram UC1-3

1.2.2 Đặt cọc và xác nhận thuê

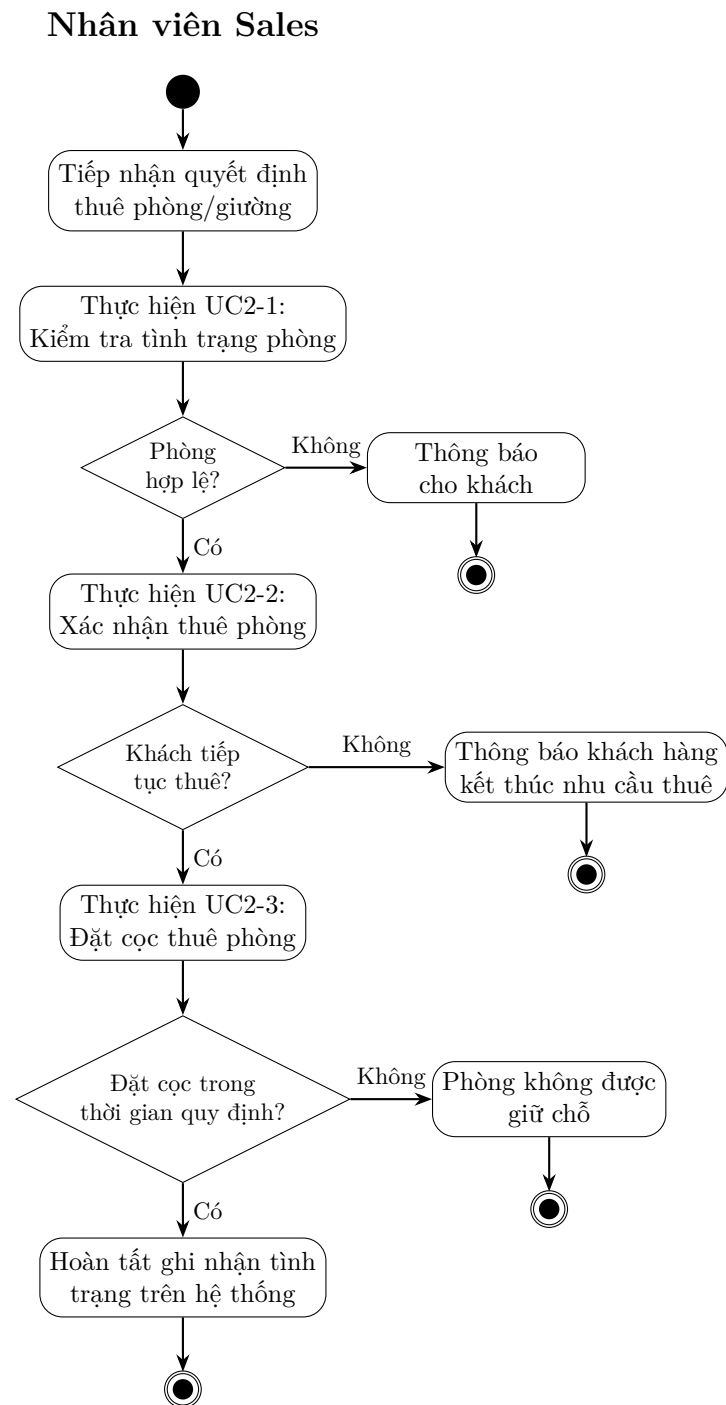


Figure 6: Activity Diagram UC2: Đặt cọc và xác nhận thuê

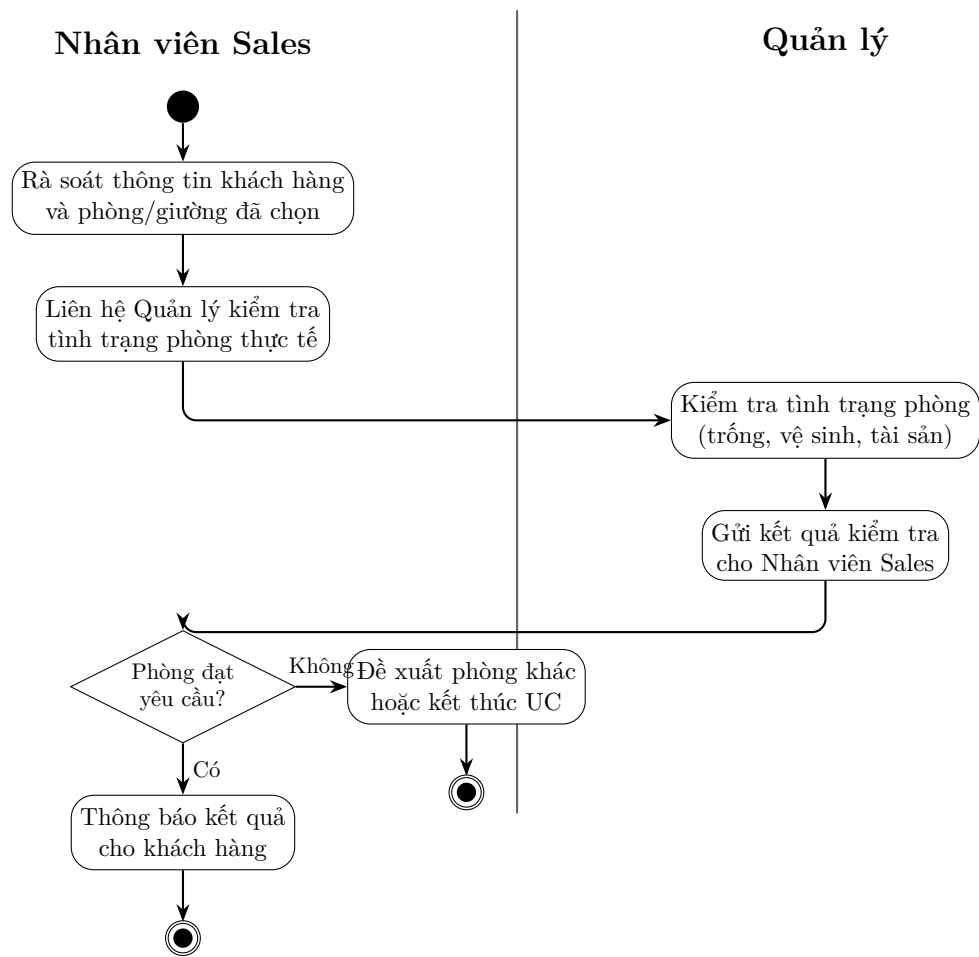


Figure 7: Activity Diagram UC2-1: Kiểm tra tình trạng phòng

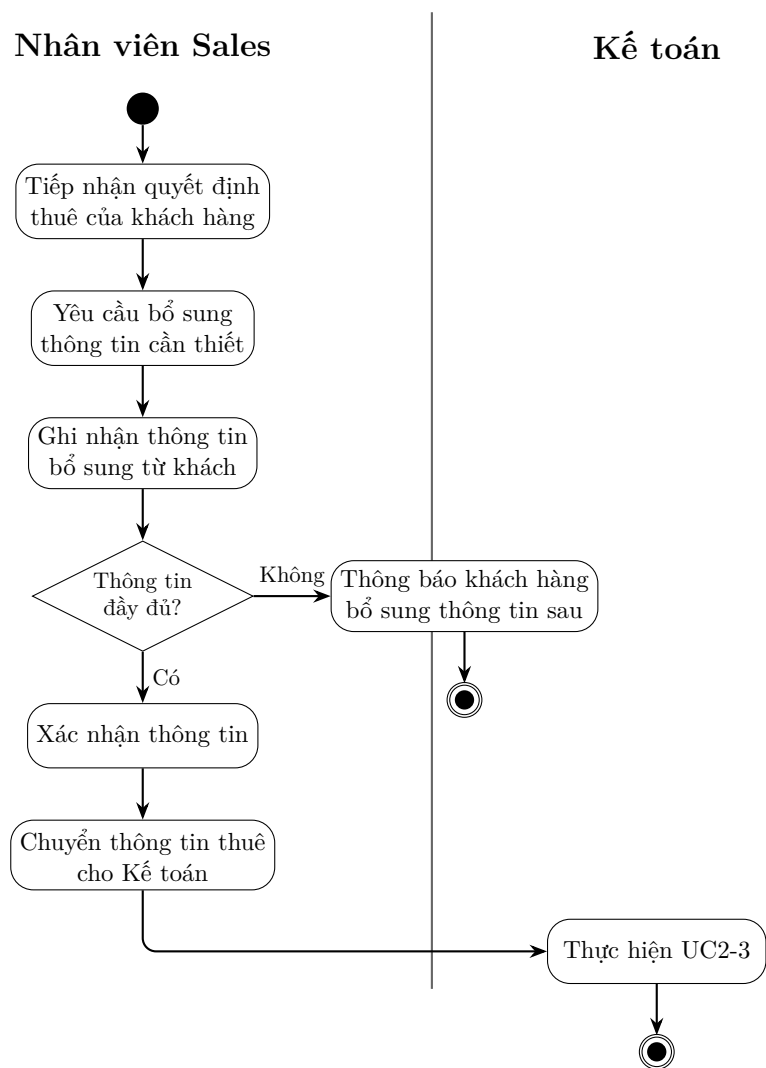


Figure 8: Activity Diagram UC2-2: Xác nhận thuê phòng

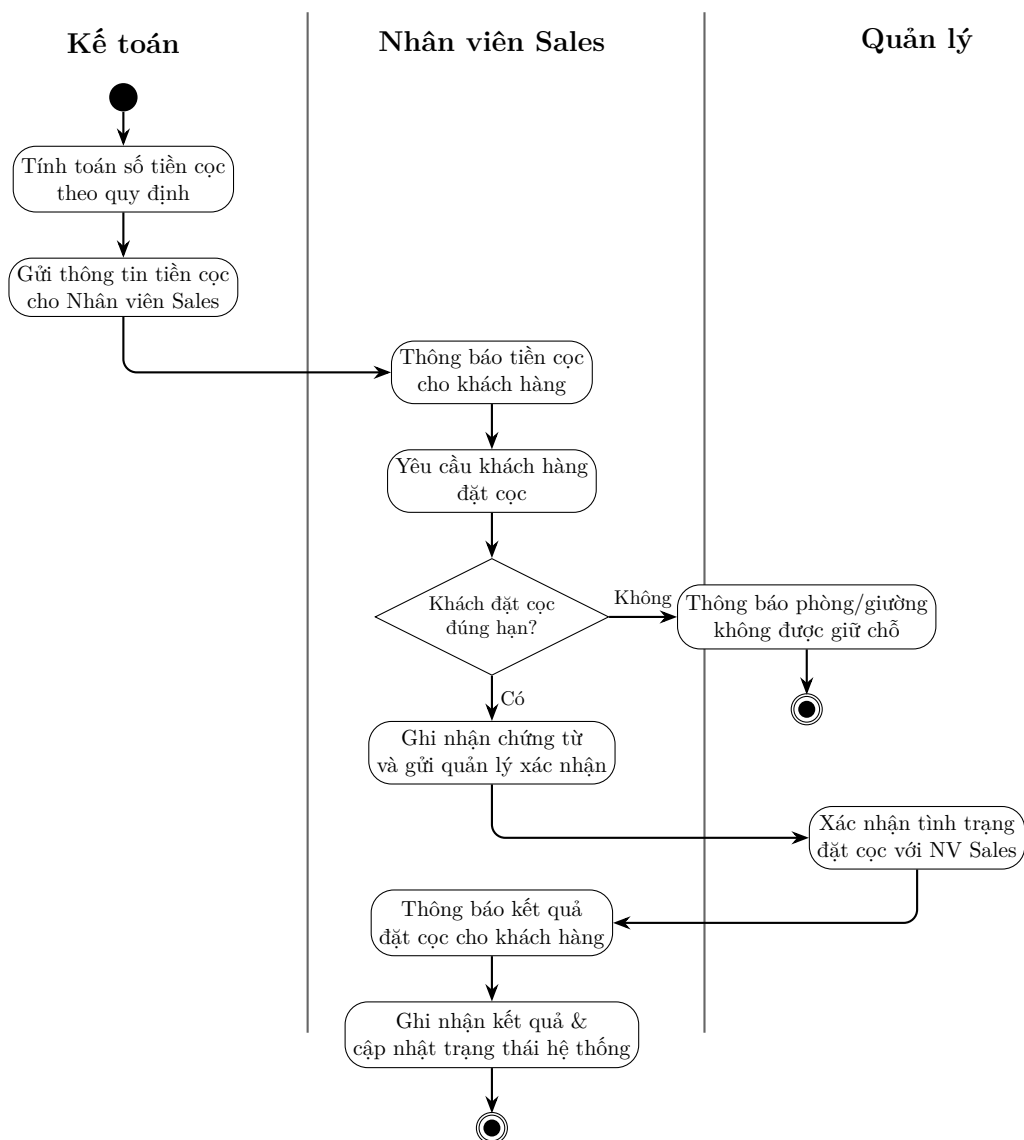


Figure 9: Activity Diagram UC2-3: Đặt cọc thuê phòng

1.2.3 Ký thỏa thuận và nhận phòng

Nhân viên Sales

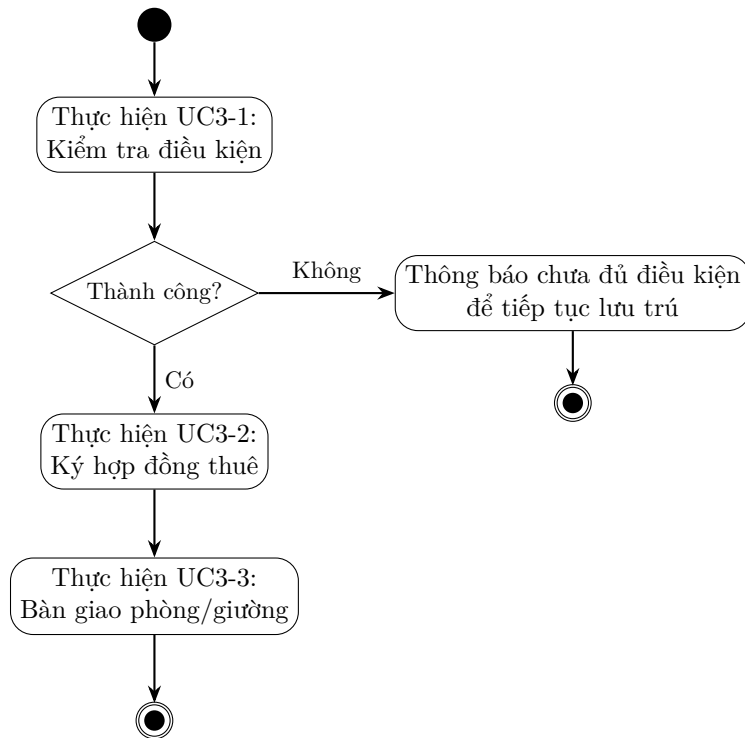


Figure 10: Activity Diagram UC3: Ký thỏa thuận và nhận phòng

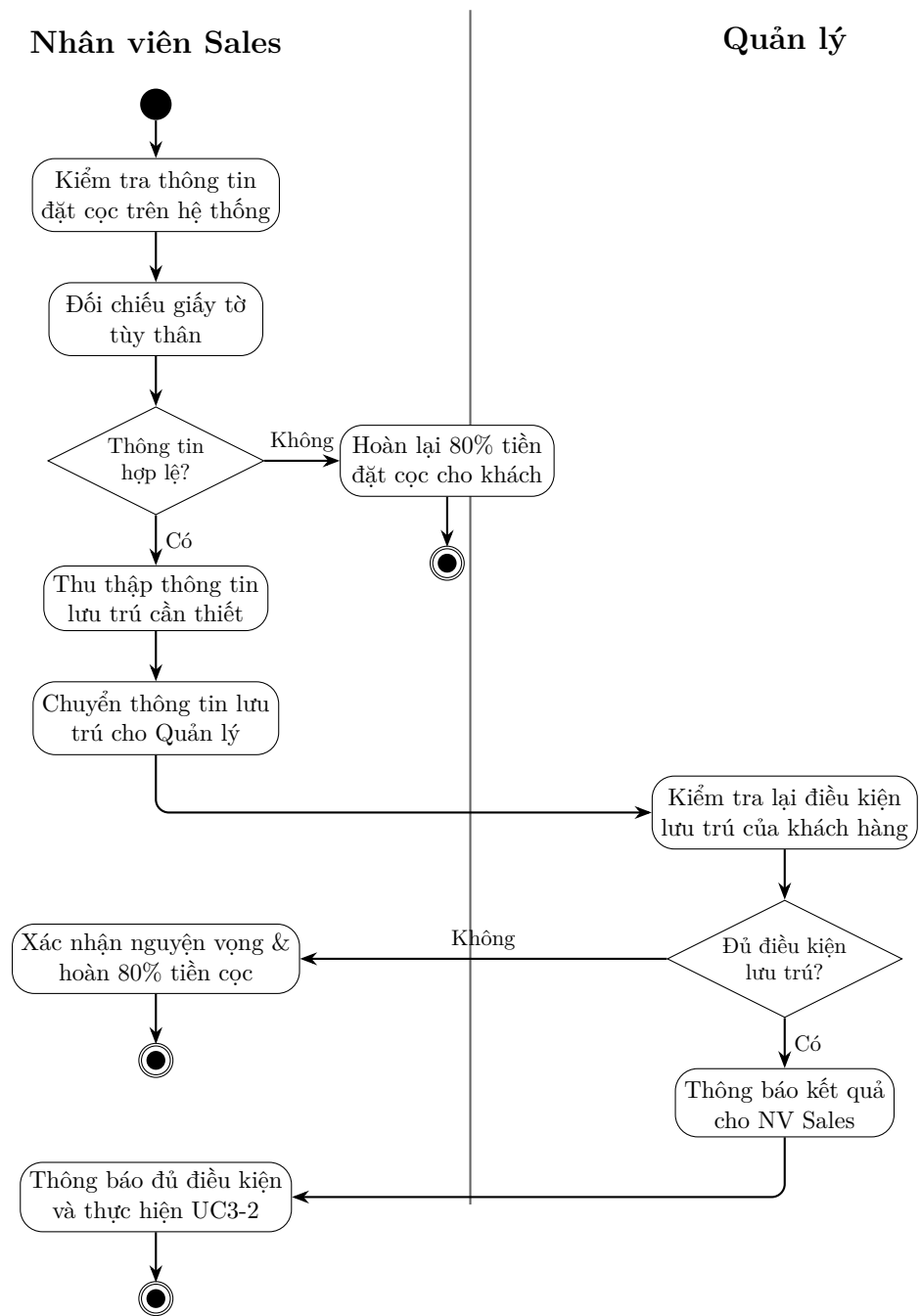


Figure 11: Activity Diagram UC3-1: Kiểm tra điều kiện lưu trú

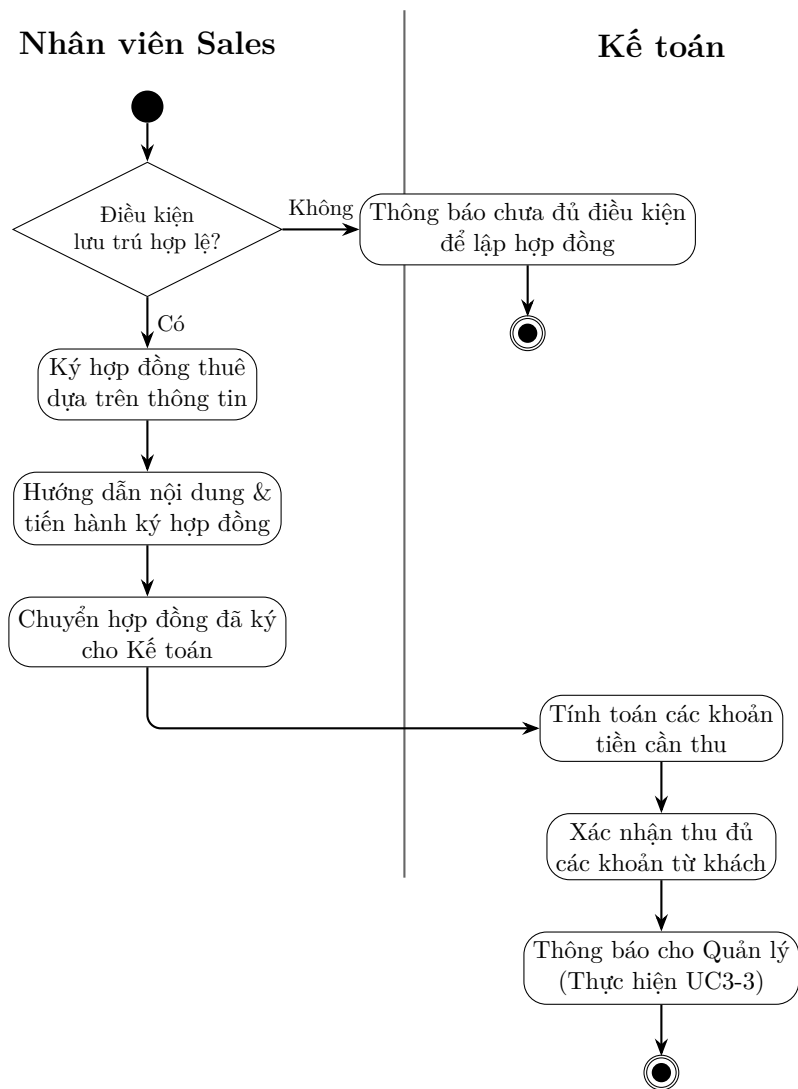


Figure 12: Activity Diagram UC3-2: Ký hợp đồng thuê

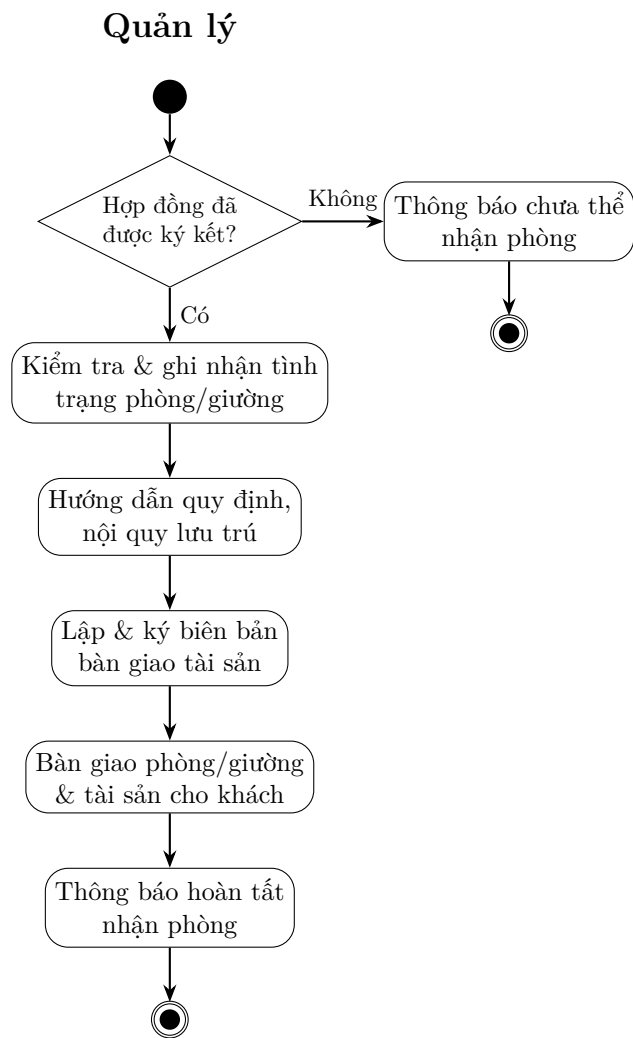


Figure 13: Activity Diagram UC3-3: Nhận phòng

1.2.4 Trả phòng và hoàn cọc

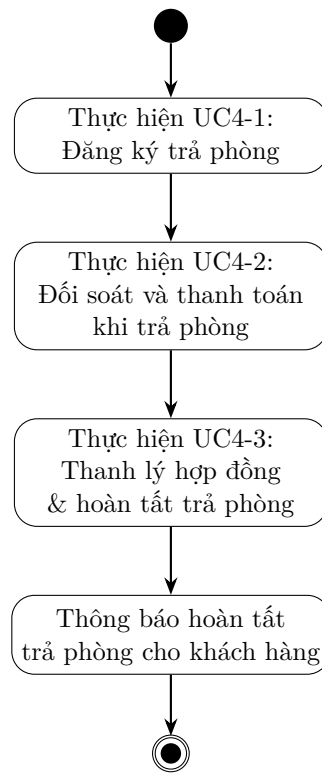


Figure 14: Activity Diagram UC4: Trả phòng và hoàn cọc (Tổng quát)

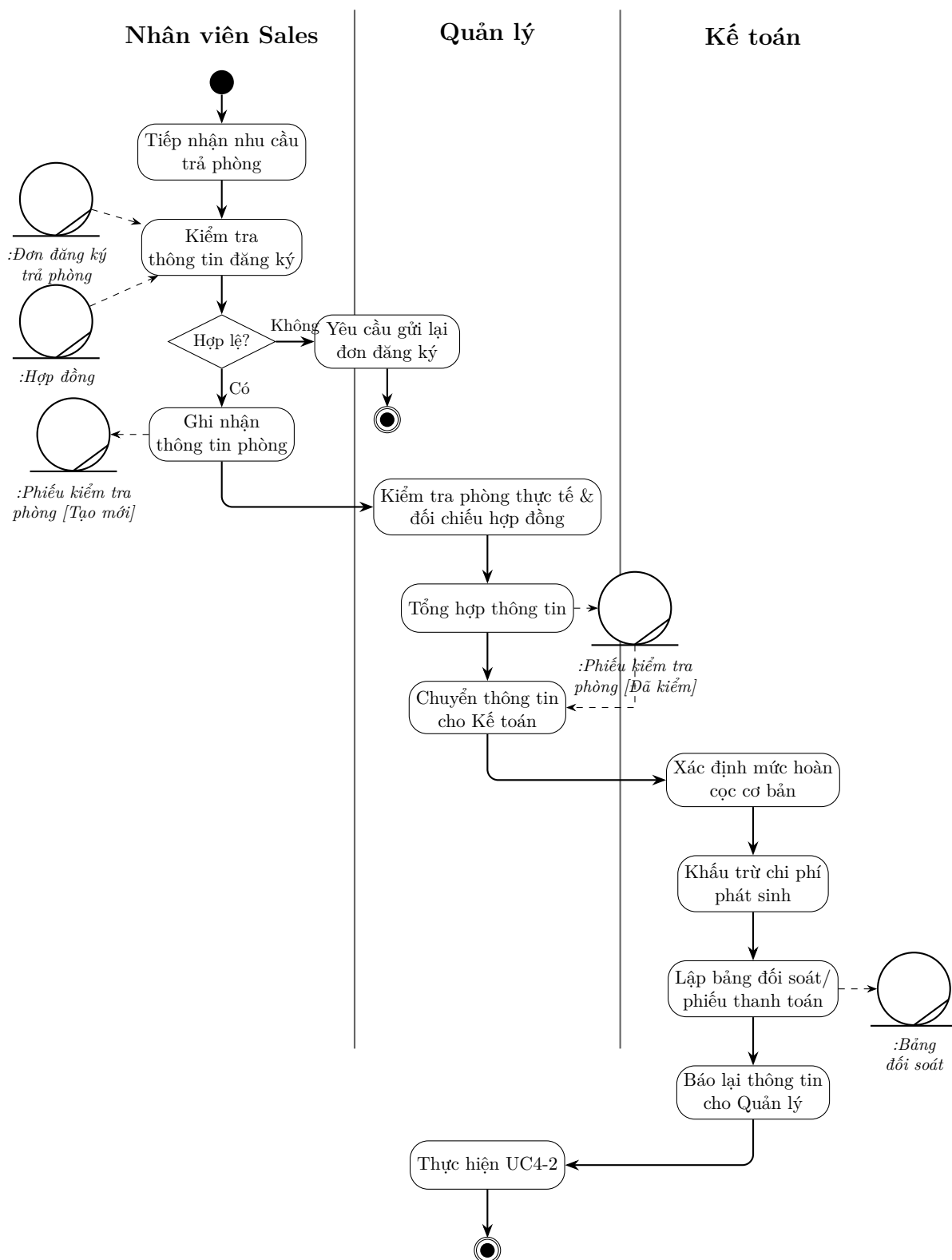


Figure 15: Activity Diagram UC4-1: Đăng ký trả phòng

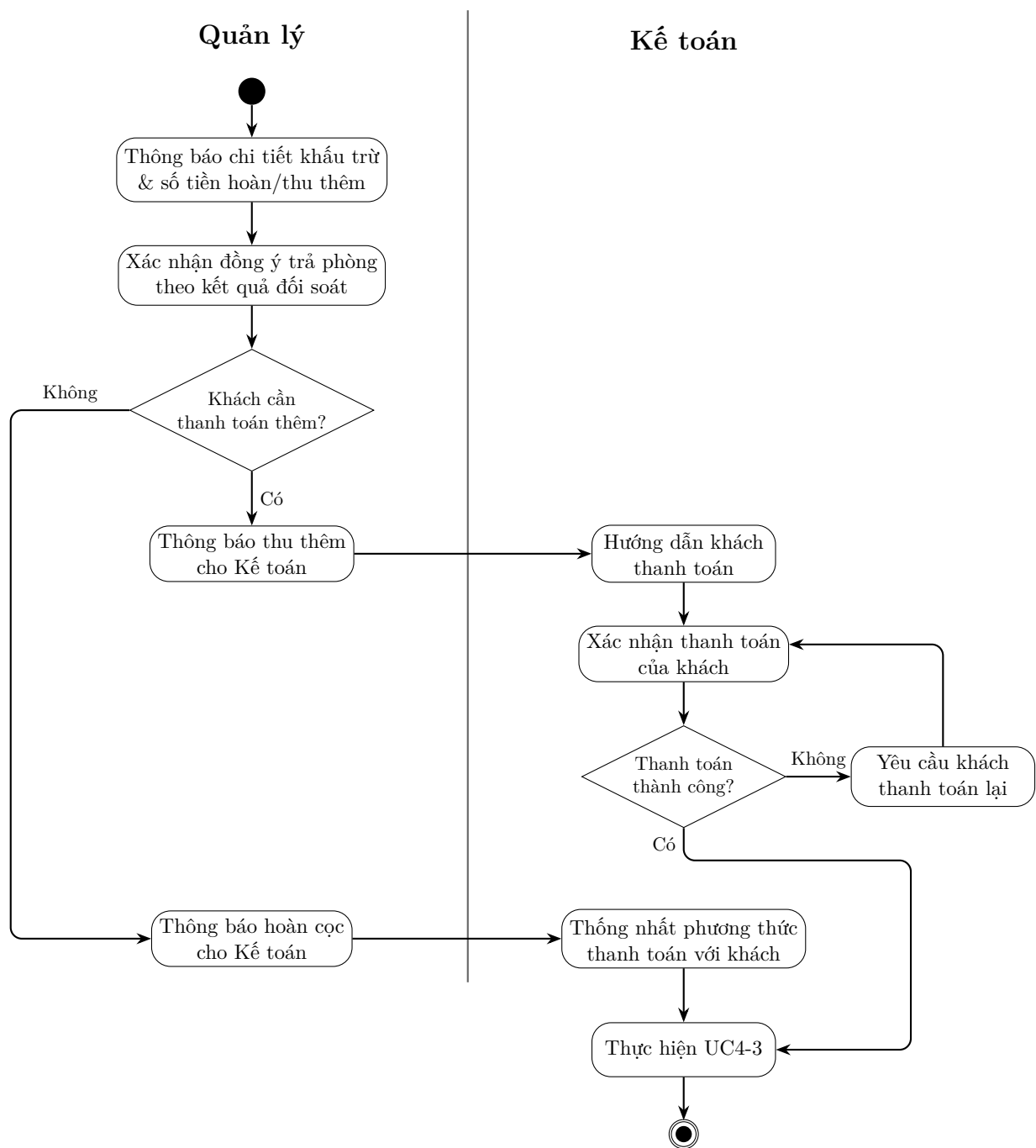


Figure 16: Activity Diagram UC4-2: Đối soát và thanh toán khi trả phòng

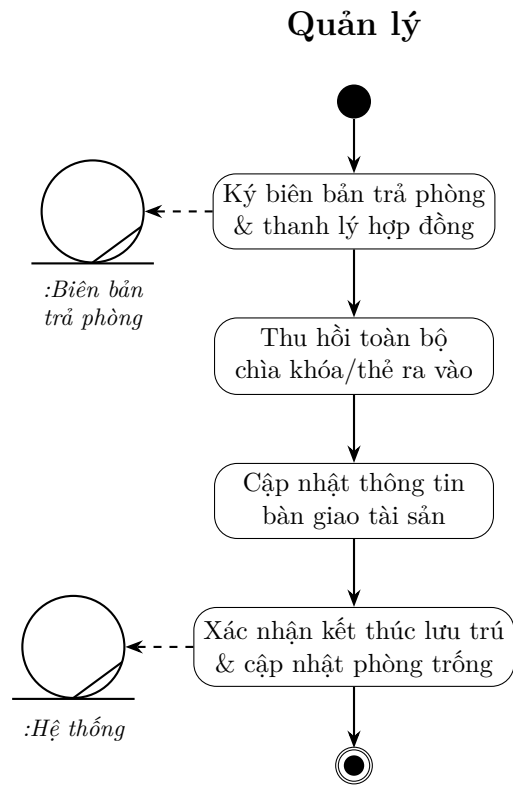


Figure 17: Activity Diagram UC4-3: Thanh lý hợp đồng và hoàn tất trả phòng

1.3 Phân tích lớp ở mức chức năng

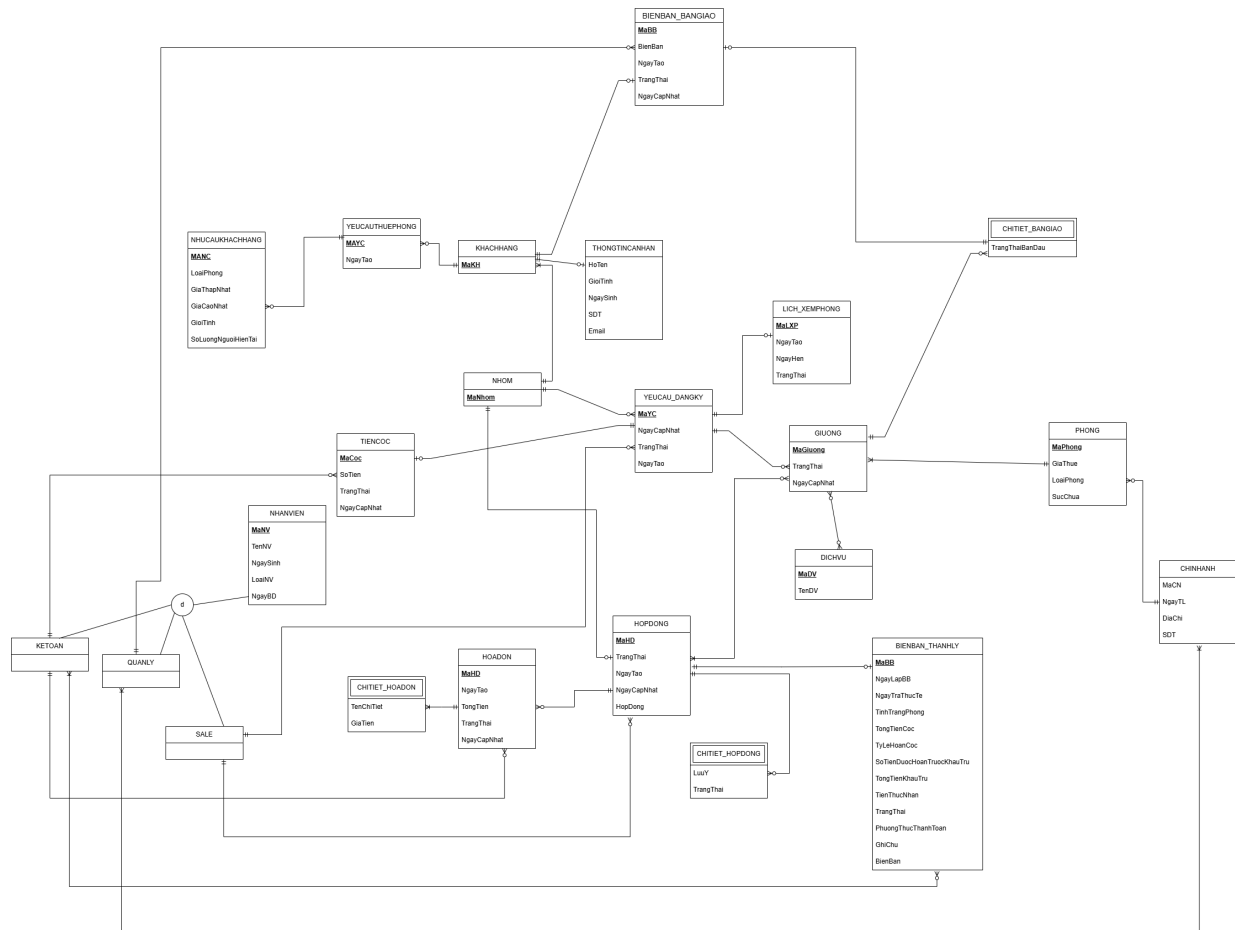


Figure 18: Mô hình ERD của hệ thống HomeStay Dorm

2 System Use-case Diagram

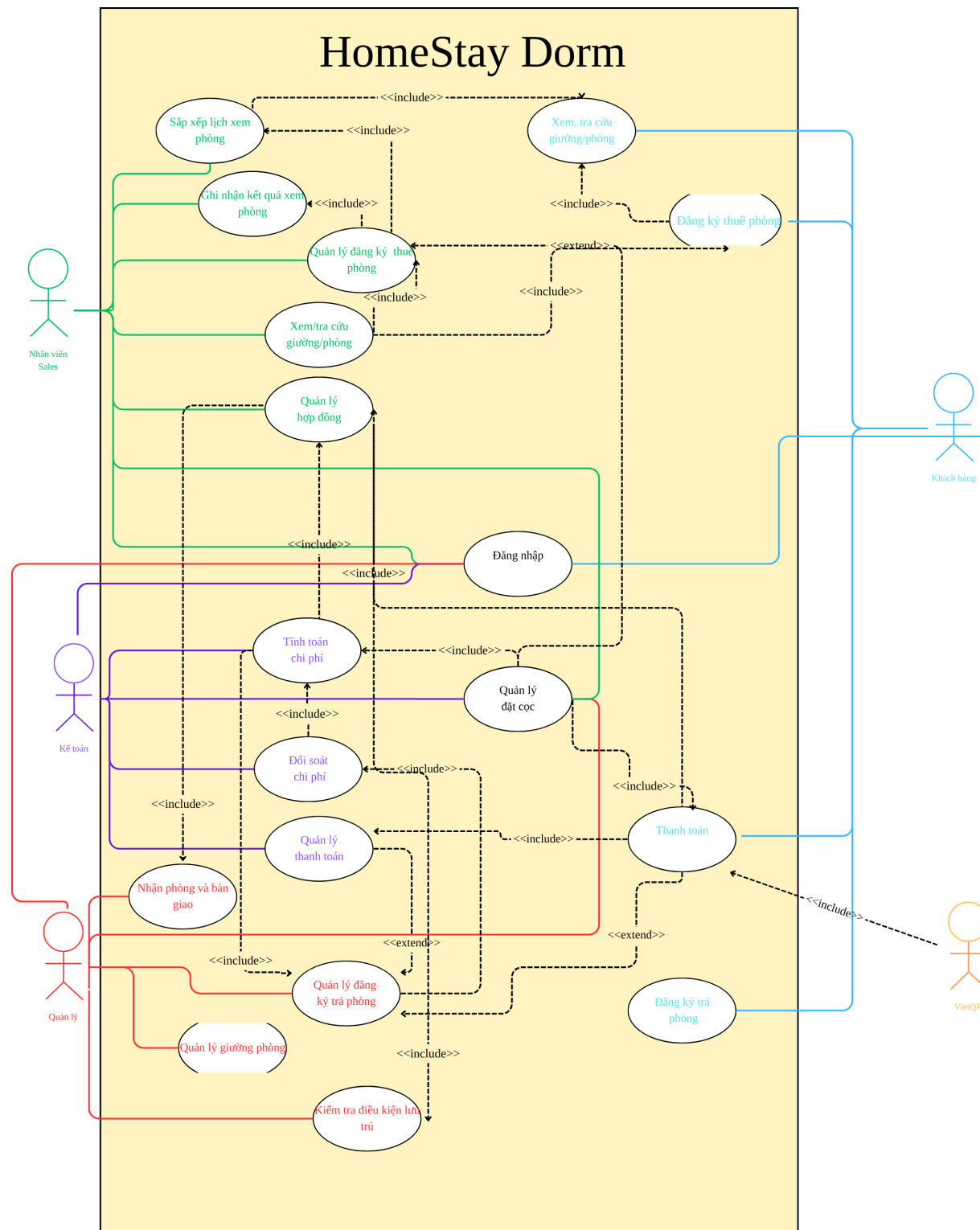


Figure 19: Mô hình Use-case hệ thống

2.1 Đặc tả System Use Case

Use Case	SUC1: Đăng nhập
Mô tả	Cho phép người dùng truy cập hệ thống để thực hiện các chức năng tương ứng với vai trò.
Actor	• Nhân viên Sales • Kế toán • Quản lý • Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng “Đăng nhập”.
Tiền điều kiện	Người dùng đã có tài khoản.
Hậu điều kiện	Người dùng đăng nhập thành công vào hệ thống.
Dòng chính	1. Hệ thống hiển thị màn hình đăng nhập. 2. Người dùng nhập username và password. 3. Hệ thống kiểm tra thông tin. 4. Hệ thống xác thực thành công. 5. Hệ thống chuyển vào màn hình chính. 6. Kết thúc use case.
Dòng thay thế	- A1 – Sai thông tin đăng nhập: Hệ thống hiển thị lỗi; người dùng nhập lại. - A2 – Quên mật khẩu: Hệ thống hiển thị form nhập email; người dùng nhập email; hệ thống gửi link reset.
Use-Case liên quan	Không.

Table 19: Đặc tả SUC1: Đăng nhập

Use Case	SUC2: Đăng ký thuê phòng
Mô tả	Khách hàng gửi yêu cầu thuê phòng tới hệ thống.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn “Đăng ký thuê phòng”.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Yêu cầu thuê được tạo.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách phòng. - Khách hàng tra cứu phòng. - Khách hàng chọn phòng. - Khách hàng nhập thông tin thuê. - Hệ thống lưu yêu cầu thuê. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không có phòng phù hợp: Hệ thống thông báo; kết thúc.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Xem/tra cứu giường/phòng.

Table 20: Đặc tả SUC2: Đăng ký thuê phòng

Use Case	SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng
Mô tả	Nhân viên Sales tiếp nhận yêu cầu thuê, tra cứu phòng phù hợp, sắp xếp lịch xem phòng và ghi nhận kết quả xem phòng của khách hàng.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu thuê phòng từ khách hàng.
Tiền điều kiện	Nhân viên đã đăng nhập và có yêu cầu thuê.
Hậu điều kiện	Yêu cầu thuê được cập nhật trạng thái sau xem phòng; nếu khách đồng ý thuê thì sẵn sàng chuyển sang xử lý đặt cọc.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu thuê. - Nhân viên chọn yêu cầu. - Thực hiện SUC13 để tra cứu phòng/giường phù hợp. - Thực hiện SUC14 để sắp xếp lịch xem phòng với khách hàng. - Đến lịch hẹn, thực hiện SUC15 để ghi nhận kết quả xem phòng. - Nếu khách hàng đồng ý thuê, nhân viên xác nhận nhu cầu thuê trên hệ thống. - Hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu và tạo cơ sở để thực hiện SUC4. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không còn phòng phù hợp: Hệ thống thông báo; nhân viên tư vấn lại phòng/giường khác hoặc kết thúc yêu cầu. - A2 – Khách không tham gia hoặc không đồng ý sau khi xem phòng: Nhân viên ghi nhận kết quả; hệ thống cập nhật trạng thái yêu cầu là chưa tiếp tục thuê.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Xem/tra cứu giường/phòng. - (<i>include</i>) Sắp xếp lịch xem phòng. - (<i>include</i>) Ghi nhận kết quả xem phòng. - (<i>extend</i>) Quản lý đặt cọc.

Table 21: Đặc tả SUC3: Quản lý đăng ký thuê phòng

Use Case	SUC4: Quản lý đặt cọc
Mô tả	Thực hiện tạo và xử lý yêu cầu đặt cọc cho việc thuê phòng.
Actor	• Nhân viên Sales • Kế toán • Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Yêu cầu thuê phòng được chấp nhận.
Tiền điều kiện	Yêu cầu thuê đã được xác nhận và người dùng đã đăng nhập hợp lệ.
Hậu điều kiện	Đặt cọc được ghi nhận thành công.
Dòng chính	1. Nhân viên tạo yêu cầu đặt cọc. 2. Hệ thống hiển thị thông tin đặt cọc. 3. Kế toán kiểm tra và nhập số tiền cọc. 4. Hệ thống xác nhận số tiền. 5. Thực hiện thanh toán. 6. Hệ thống lưu trạng thái đặt cọc. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Thanh toán thất bại: Hệ thống thông báo lỗi; cho phép thực hiện lại.
Use-Case liên quan	- <i>(include)</i> Thanh toán. - <i>(include)</i> Tính toán chi phí.

Table 22: Đặc tả SUC4: Quản lý đặt cọc

Use Case	SUC5: Thanh toán
Mô tả	Thực hiện giao dịch thanh toán cho các nghiệp vụ trong hệ thống.
Actor	- Khách hàng - VietQR
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu thanh toán từ hệ thống.
Tiền điều kiện	Có giao dịch cần thanh toán.
Hậu điều kiện	Giao dịch thanh toán thành công hoặc thất bại được ghi nhận.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị thông tin thanh toán. - Khách hàng chọn phương thức thanh toán. - Hệ thống gửi yêu cầu tới VietQR. - VietQR xử lý giao dịch. - Hệ thống nhận kết quả. - Hệ thống cập nhật trạng thái thanh toán. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thanh toán thất bại: Hệ thống hiển thị lỗi; cho phép thanh toán lại. A2 – Timeout / lỗi kết nối VietQR: Hệ thống thông báo lỗi; giao dịch bị hủy.
Use-Case liên quan	(<i>include</i>) Quản lý thanh toán.

Table 23: Đặc tả SUC5: Thanh toán

Use Case	SUC6: Quản lý thanh toán
Mô tả	Quản lý và xử lý các giao dịch thanh toán trong hệ thống.
Actor	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Có giao dịch thanh toán phát sinh.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu giao dịch.
Hậu điều kiện	Giao dịch được ghi nhận và xử lý.
Dòng chính	- Hệ thống nhận thông tin giao dịch. - Kế toán kiểm tra giao dịch. - Hệ thống đối chiếu thông tin. - Kế toán xác nhận giao dịch. - Hệ thống lưu vào hệ thống. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Sai lệch giao dịch: Hệ thống thông báo lỗi; kế toán kiểm tra lại. A2 – Giao dịch bị hủy: Hệ thống cập nhật trạng thái hủy.
Use-Case liên quan	(được include bởi) Thanh toán.

Table 24: Đặc tả SUC6: Quản lý thanh toán

Use Case	SUC7: Quản lý hợp đồng
Mô tả	Lập, xác nhận và lưu hợp đồng thuê phòng sau khi khách hàng đã đặt cọc và đủ điều kiện lưu trú; đồng thời chuyển thông tin cho bước nhận phòng/bàn giao.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng hoàn tất đặt cọc và đủ điều kiện thuê.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đặt cọc, đã được kiểm tra điều kiện lưu trú và nhân viên Sales đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Hợp đồng được tạo, lưu trong hệ thống và sẵn sàng cho bước nhận phòng/bàn giao.
Dòng chính	- Nhân viên chọn tạo hợp đồng. - Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, phòng/giường, trạng thái đặt cọc và hồ sơ lưu trú. - Thực hiện SUC16 để kiểm tra điều kiện lưu trú trước khi lập hợp đồng. - Thực hiện SUC9 để tính các khoản chi phí cần thu khi ký hợp đồng. - Nhân viên nhập các thông tin hợp đồng. - Thực hiện SUC5 nếu cần thu thêm tiền khi ký hợp đồng. - Hệ thống sinh mã hợp đồng và lưu hợp đồng. - Hệ thống chuyển thông tin cho quản lý để thực hiện SUC17. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thông tin hợp đồng không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi; nhân viên nhập lại. A2 – Khách hàng không đủ điều kiện lưu trú: Hệ thống không cho phép lập hợp đồng; ghi nhận kết quả kiểm tra và kết thúc. A3 – Thanh toán khi ký hợp đồng không thành công: Hệ thống thông báo lỗi; hợp đồng chưa được kích hoạt.
Use-Case liên quan	(include) Kiểm tra điều kiện lưu trú. (include) Tính toán chi phí. (include) Thanh toán. (include) Nhận phòng và bàn giao.

Table 25: Đặc tả SUC7: Quản lý hợp đồng

Use Case	SUC8: Đối soát chi phí
Mô tả	Thực hiện đối soát chi phí khi khách trả phòng, tổng hợp số tiền khách phải thanh toán thêm hoặc được hoàn lại dựa trên kết quả tính toán chi phí.
Actor	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu trả phòng.
Tiền điều kiện	Có dữ liệu thuê phòng và người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Kết quả đối soát chi phí được xác định và lưu để phục vụ quyết toán trả phòng.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị thông tin thuê. - Kế toán kiểm tra thời gian thuê, tình trạng phòng và thông tin đặt cọc. - Thực hiện SUC9 để tính các khoản chi phí liên quan. - Hệ thống tổng hợp các khoản phải thu thêm hoặc phải hoàn lại cho khách hàng. - Kế toán xác nhận kết quả đối soát. - Hệ thống lưu kết quả đối soát. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thiếu dữ liệu: Hệ thống thông báo lỗi; không thực hiện tiếp. A2 – Dữ liệu bàn giao chưa đầy đủ: Hệ thống tạm dừng đối soát; yêu cầu cập nhật lại tình trạng phòng/tài sản.
Use-Case liên quan	(<i>include</i>) Tính toán chi phí. (<i>include</i>) trong Quản lý đăng ký trả phòng.

Table 26: Đặc tả SUC8: Đối soát chi phí

Use Case	SUC9: Tính toán chi phí
Mô tả	Thực hiện tính toán các khoản chi phí liên quan đến thuê phòng, bao gồm tiền cọc, tiền thuê và các chi phí phát sinh.
Actor	Kế toán
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu xác định chi phí từ hệ thống (đặt cọc, lập hợp đồng hoặc trả phòng).
Tiền điều kiện	Có dữ liệu liên quan đến thuê phòng (giá phòng, thời gian thuê, thông tin khách hàng) và người dùng đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Các khoản chi phí được tính toán và cung cấp cho use case gọi.
Dòng chính	- Hệ thống nhận yêu cầu tính toán chi phí. - Hệ thống xác định loại nghiệp vụ (đặt cọc / hợp đồng / trả phòng). - Hệ thống truy xuất dữ liệu liên quan. - Hệ thống tính toán chi phí theo nghiệp vụ: - Tiền cọc (nếu đặt cọc). - Tiền thuê (nếu lập hợp đồng). - Chi phí phát sinh (nếu trả phòng). - Hệ thống tổng hợp kết quả. - Hệ thống trả kết quả cho use case gọi. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thiếu dữ liệu: Hệ thống phát hiện thiếu thông tin (giá phòng / thời gian thuê / hợp đồng); hệ thống thông báo lỗi; không thực hiện tính toán. A2 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống phát hiện dữ liệu sai (thời gian âm, giá không hợp lệ); hệ thống yêu cầu kiểm tra lại; kết thúc. A3 – Không có chi phí phát sinh: Hệ thống xác định không có khoản phụ phí; hệ thống trả kết quả chỉ gồm chi phí cơ bản.
Use-Case liên quan	(được include bởi) Quản lý đăng ký trả phòng. (được include bởi) Quản lý đặt cọc. (được include bởi) Quản lý hợp đồng.

Table 27: Đặc tả SUC9: Tính toán chi phí

Use Case	SUC10: Đăng ký trả phòng
Mô tả	Khách hàng gửi yêu cầu trả phòng tới hệ thống.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng “Đăng ký trả phòng”.
Tiền điều kiện	Khách hàng đang có hợp đồng thuê và đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Yêu cầu trả phòng được tạo.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị thông tin thuê. - Khách hàng chọn trả phòng. - Khách hàng xác nhận. - Hệ thống tạo yêu cầu trả phòng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không có hợp đồng thuê: Hệ thống thông báo; kết thúc.
Use-Case liên quan	Không.

Table 28: Đặc tả SUC10: Đăng ký trả phòng

Use Case	SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng
Mô tả	Tiếp nhận và xử lý yêu cầu trả phòng của khách hàng, bao gồm đối soát chi phí, quyết toán thanh toán/hoàn cọc, thanh lý hợp đồng và cập nhật kết thúc lưu trú.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu trả phòng từ khách hàng.
Tiền điều kiện	- Có yêu cầu trả phòng. - Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Trả phòng được xử lý hoàn tất; hợp đồng được thanh lý và trạng thái phòng/giường được cập nhật.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách yêu cầu trả phòng. - Quản lý chọn yêu cầu. - Hệ thống hiển thị thông tin thuê, hợp đồng, tiền cọc và tình trạng phòng hiện tại. - Thực hiện SUC8 để đối soát chi phí trả phòng. - Hệ thống hiển thị kết quả đối soát, bao gồm số tiền cần thu thêm hoặc số tiền cần hoàn lại. - Nếu có phát sinh thanh toán/hoàn tiền, thực hiện SUC5. - Quản lý ký xác nhận biên bản trả phòng và thanh lý hợp đồng với khách hàng. - Quản lý ghi nhận việc thu hồi chìa khóa/thẻ ra vào và cập nhật bàn giao tài sản. - Hệ thống cập nhật trạng thái hợp đồng là đã thanh lý và trạng thái phòng/giường là trống. - Hệ thống thông báo hoàn tất trả phòng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	A1 – Thanh toán/hoàn tiền chưa hoàn tất: Hệ thống giữ trạng thái xử lý trả phòng; chưa cho phép thanh lý hợp đồng. A2 – Khách chưa bàn giao đủ chìa khóa, thẻ ra vào hoặc tài sản: Quản lý ghi nhận thiếu sót; yêu cầu khách hoàn tất bàn giao trước khi tiếp tục. A3 – Lỗi cập nhật trạng thái hợp đồng hoặc phòng: Hệ thống thông báo lỗi; trả phòng chưa được hoàn tất.
Use-Case liên quan	(include) Đối soát chi phí. (extend) Thanh toán.

Table 29: Đặc tả SUC11: Quản lý đăng ký trả phòng

Use Case	SUC12: Quản lý giường phòng
Mô tả	Quản lý thông tin giường/phòng (thêm, sửa, xóa, xem).
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý chọn chức năng quản lý giường/phòng.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập.
Hậu điều kiện	Thông tin giường/phòng được cập nhật.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách giường/phòng. - Quản lý chọn thao tác: thêm / sửa / xóa / xem. - Quản lý chọn thông tin để xem / nhập thông tin mới / chỉnh sửa thông tin đã có / xóa thông tin cũ. - Hệ thống mở dữ liệu xem / lưu dữ liệu mới / cập nhật dữ liệu tương ứng / xóa dữ liệu. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống thông báo lỗi; nhập lại. - A2 – Không thể xóa (đang được sử dụng): Hệ thống từ chối; kết thúc.
Use-Case liên quan	Không.

Table 30: Đặc tả SUC12: Quản lý giường phòng

Use Case	SUC13: Xem/tra cứu giường/phòng
Mô tả	Cho phép người dùng tra cứu thông tin phòng/giường.
Actor	- Nhân viên Sales - Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Người dùng chọn chức năng tra cứu.
Tiền điều kiện	Người dùng đã đăng nhập (có thể bỏ nếu hệ thống cho phép public).
Hậu điều kiện	Danh sách phòng được hiển thị.
Dòng chính	- Hệ thống hiển thị danh sách phòng. - Người dùng nhập tiêu chí tìm kiếm. - Hệ thống lọc dữ liệu. - Hệ thống hiển thị kết quả. - Người dùng xem chi tiết phòng. - Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không có kết quả: Hệ thống thông báo; cho phép tìm lại.
Use-Case liên quan	(được include bởi) Quản lý đăng ký thuê phòng. (được include bởi) Đăng ký thuê phòng. (được include bởi) Sắp xếp lịch xem phòng.

Table 31: Đặc tả SUC13: Xem/tra cứu giường/phòng

Use Case	SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng
Mô tả	Nhân viên Sales sắp xếp lịch xem phòng với khách hàng và lưu lịch hẹn trên hệ thống.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu thuê cần hẹn lịch xem phòng.
Tiền điều kiện	Yêu cầu thuê đang ở trạng thái xử lý và đã có phòng/giường phù hợp.
Hậu điều kiện	Lịch xem phòng được tạo và thông tin lịch hẹn được lưu trên hệ thống.
Dòng chính	1. Nhân viên mở yêu cầu thuê cần sắp lịch xem phòng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin khách hàng, phòng/giường và các khung giờ khả dụng. 3. Nhân viên trao đổi với khách hàng và chọn thời gian xem phòng phù hợp. 4. Hệ thống ghi nhận lịch xem phòng. 5. Hệ thống gửi hoặc hiển thị thông tin lịch hẹn cho khách hàng. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không còn khung giờ phù hợp: Hệ thống thông báo; nhân viên chọn thời gian khác hoặc tạm hoãn lịch. - A2 – Khách hàng hủy lịch hẹn: Hệ thống cập nhật trạng thái lịch là đã hủy; kết thúc.
Use-Case liên quan	- (<i>include</i>) Xem/tra cứu giường/phòng. - (<i>được include bởi</i>) Quản lý đăng ký thuê phòng.

Table 32: Đặc tả SUC14: Sắp xếp lịch xem phòng

Use Case	SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng
Mô tả	Nhân viên Sales ghi nhận kết quả buổi xem phòng và nhu cầu thuê của khách hàng sau khi xem thực tế.
Actor	Nhân viên Sales
Sự kiện kích hoạt	Đến lịch xem phòng đã được tạo trước đó.
Tiền điều kiện	Đã có lịch xem phòng hợp lệ.
Hậu điều kiện	Kết quả xem phòng và nhu cầu tiếp tục thuê của khách hàng được lưu trên hệ thống.
Dòng chính	1. Nhân viên mở lịch xem phòng cần xử lý. 2. Hệ thống hiển thị thông tin lịch hẹn và phòng/giường đã xem. 3. Nhân viên ghi nhận tình trạng buổi xem phòng và phản hồi của khách hàng. 4. Nhân viên chọn kết quả: khách đồng ý thuê, cần tư vấn thêm hoặc không tiếp tục thuê. 5. Hệ thống lưu kết quả và cập nhật trạng thái yêu cầu thuê. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Khách không đến xem phòng: Hệ thống ghi nhận vắng mặt; nhân viên chọn sắp lịch lại hoặc kết thúc yêu cầu. - A2 – Khách không đồng ý thuê: Hệ thống lưu kết quả; yêu cầu thuê chuyển sang trạng thái không tiếp tục.
Use-Case liên quan	- (được include bởi) Quản lý đăng ký thuê phòng. - Nếu khách đồng ý thuê, tiếp tục xử lý SUC4: Quản lý đặt cọc.

Table 33: Đặc tả SUC15: Ghi nhận kết quả xem phòng

Use Case	SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú
Mô tả	Quản lý kiểm tra hồ sơ và các điều kiện lưu trú của khách hàng trước khi cho phép lập hợp đồng thuê.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Có yêu cầu lập hợp đồng cho khách hàng đã đặt cọc.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã hoàn tất bước đặt cọc và hồ sơ lưu trú đã được nhập trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Khách hàng được xác định là đủ hoặc không đủ điều kiện lưu trú.
Dòng chính	1. Quản lý mở hồ sơ khách hàng cần kiểm tra. 2. Hệ thống hiển thị thông tin cá nhân, giấy tờ và thông tin phòng/giường đăng ký. 3. Quản lý kiểm tra tính đầy đủ và hợp lệ của hồ sơ lưu trú. 4. Quản lý xác nhận kết quả kiểm tra trên hệ thống. 5. Hệ thống lưu kết quả kiểm tra điều kiện lưu trú. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Thiếu giấy tờ hoặc thông tin: Hệ thống thông báo thiếu hồ sơ; chưa cho phép tiếp tục lập hợp đồng. - A2 – Khách hàng không đủ điều kiện lưu trú: Hệ thống ghi nhận kết quả không đạt; dừng luồng lập hợp đồng.
Use-Case liên quan	- (<i>được include bởi</i>) Quản lý hợp đồng.

Table 34: Đặc tả SUC16: Kiểm tra điều kiện lưu trú

Use Case	SUC17: Nhận phòng và bàn giao
Mô tả	Quản lý thực hiện bàn giao phòng/giường và tài sản cho khách hàng sau khi hợp đồng thuê đã được lập hợp lệ.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Hợp đồng thuê đã được ký và sẵn sàng cho khách nhận phòng.
Tiền điều kiện	Hợp đồng thuê đang hiệu lực, phòng/giường sẵn sàng bàn giao và khách hàng đã hoàn tất các nghĩa vụ cần thiết.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhận phòng thành công; biên bản bàn giao và trạng thái lưu trú được cập nhật trên hệ thống.
Dòng chính	1. Quản lý mở hợp đồng cần bàn giao phòng. 2. Hệ thống hiển thị thông tin hợp đồng, phòng/giường và tài sản bàn giao. 3. Quản lý kiểm tra thực tế tình trạng phòng/giường trước khi bàn giao. 4. Quản lý nhập hoặc xác nhận biên bản bàn giao tài sản trên hệ thống. 5. Quản lý xác nhận đã bàn giao chìa khóa/thẻ ra vào và hướng dẫn lưu trú cho khách hàng. 6. Hệ thống cập nhật trạng thái phòng/giường là đang sử dụng và ghi nhận khách đã nhận phòng. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Hợp đồng chưa hiệu lực hoặc còn thiếu nghĩa vụ tài chính: Hệ thống không cho phép bàn giao phòng. - A2 – Dữ liệu bàn giao chưa đầy đủ: Hệ thống yêu cầu cập nhật lại biên bản trước khi hoàn tất nhận phòng.
Use-Case liên quan	- (<i>được include bởi</i>) Quản lý hợp đồng. - (<i>liên quan</i>) Quản lý giường phòng.

Table 35: Đặc tả SUC17: Nhận phòng và bàn giao

Use Case	SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng
Mô tả	Khách hàng tạo tài khoản trên hệ thống để có thể đăng ký thuê phòng, theo dõi yêu cầu thuê và thực hiện các thao tác liên quan đến quá trình lưu trú.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng chọn chức năng đăng ký tài khoản trên website.
Tiền điều kiện	Khách hàng chưa có tài khoản hợp lệ trên hệ thống với cùng email hoặc số điện thoại.
Hậu điều kiện	Tài khoản khách hàng được tạo thành công; thông tin hồ sơ cơ bản được lưu và khách hàng có thể đăng nhập hệ thống.
Dòng chính	1. Khách hàng mở màn hình đăng ký tài khoản. 2. Hệ thống hiển thị biểu mẫu đăng ký gồm họ tên, email, số điện thoại và mật khẩu. 3. Khách hàng nhập thông tin và gửi yêu cầu đăng ký. 4. Hệ thống kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu và kiểm tra trùng email/số điện thoại. 5. Hệ thống tạo tài khoản xác thực và hồ sơ khách hàng. 6. Hệ thống thông báo đăng ký thành công và chuyển khách hàng đến màn hình đăng nhập hoặc trang chính. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Email hoặc số điện thoại đã tồn tại: Hệ thống thông báo lỗi và yêu cầu khách hàng dùng thông tin khác hoặc đăng nhập. - A2 – Dữ liệu không hợp lệ: Hệ thống hiển thị lỗi tương ứng và không tạo tài khoản. - A3 – Lỗi dịch vụ xác thực: Hệ thống thông báo đăng ký chưa thành công và yêu cầu thử lại sau.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC1: Đăng nhập. - Sau khi đăng ký và đăng nhập, khách hàng có thể thực hiện SUC2: Đăng ký thuê phòng.

Table 36: Đặc tả SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng

Use Case	SUC19: Quản lý người dùng
Mô tả	Quản lý theo dõi, tra cứu và cập nhật thông tin người dùng trong hệ thống, bao gồm trạng thái tài khoản và vai trò sử dụng hệ thống.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý mở chức năng quản lý người dùng trong trang quản trị.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập và có quyền truy cập chức năng quản lý người dùng.
Hậu điều kiện	Danh sách người dùng được hiển thị; các thay đổi hợp lệ về thông tin, vai trò hoặc trạng thái tài khoản được lưu trên hệ thống.
Dòng chính	1. Quản lý mở màn hình quản lý người dùng. 2. Hệ thống hiển thị danh sách người dùng và các thông tin cơ bản. 3. Quản lý tìm kiếm hoặc lọc người dùng theo tên, email, số điện thoại, vai trò hoặc trạng thái. 4. Quản lý chọn một người dùng để xem chi tiết. 5. Quản lý cập nhật thông tin cho phép chỉnh sửa, vai trò hoặc trạng thái tài khoản. 6. Hệ thống kiểm tra quyền và tính hợp lệ của thay đổi. 7. Hệ thống lưu thay đổi và cập nhật lại danh sách người dùng. 8. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không đủ quyền: Hệ thống từ chối thao tác và hiển thị thông báo lỗi quyền truy cập. - A2 – Vai trò hoặc trạng thái không hợp lệ: Hệ thống không lưu thay đổi và yêu cầu kiểm tra lại dữ liệu. - A3 – Không tìm thấy người dùng: Hệ thống thông báo không có kết quả phù hợp.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC1: Đăng nhập. - (liên quan) SUC18: Đăng ký tài khoản khách hàng.

Table 37: Đặc tả SUC19: Quản lý người dùng

Use Case	SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng
Mô tả	Khách hàng xem danh sách các yêu cầu thuê phòng, đặt cọc, hợp đồng và yêu cầu trả phòng của mình để theo dõi trạng thái xử lý.
Actor	Khách hàng
Sự kiện kích hoạt	Khách hàng mở màn hình danh sách yêu cầu/đặt phòng của mình.
Tiền điều kiện	Khách hàng đã đăng nhập và đã có hoặc có thể chưa có yêu cầu thuê phòng trên hệ thống.
Hậu điều kiện	Khách hàng nhìn thấy trạng thái các yêu cầu liên quan đến quá trình thuê và có thể mở chi tiết hoặc thực hiện hành động được phép theo trạng thái.
Dòng chính	1. Khách hàng mở màn hình danh sách yêu cầu/đặt phòng. 2. Hệ thống tải các yêu cầu thuộc về khách hàng hiện tại. 3. Hệ thống hiển thị trạng thái yêu cầu thuê, đặt cọc, hợp đồng, thanh toán và trả phòng nếu có. 4. Khách hàng lọc hoặc chọn một yêu cầu để xem chi tiết. 5. Hệ thống hiển thị chi tiết yêu cầu và các hành động được phép theo trạng thái hiện tại. 6. Khách hàng thực hiện hành động nếu cần, ví dụ xem chi tiết thanh toán hoặc tiếp tục quy trình liên quan. 7. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Chưa có yêu cầu: Hệ thống hiển thị trạng thái rỗng và gợi ý khách hàng tra cứu phòng/giường. - A2 – Yêu cầu không thuộc về khách hàng: Hệ thống từ chối truy cập. - A3 – Hành động không hợp lệ theo trạng thái: Hệ thống không thực hiện thao tác và hiển thị lý do.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC2: Đăng ký thuê phòng. - (liên quan) SUC4: Quản lý đặt cọc. - (liên quan) SUC10: Đăng ký trả phòng.

Table 38: Đặc tả SUC20: Xem trạng thái yêu cầu thuê/đặt phòng

Use Case	SUC21: Tổng quan quản trị
Mô tả	Quản lý xem màn hình tổng quan quản trị để nắm nhanh tình trạng vận hành hệ thống, bao gồm người dùng, phòng/giường, yêu cầu thuê, thanh toán và các tác vụ cần xử lý.
Actor	Quản lý
Sự kiện kích hoạt	Quản lý mở trang tổng quan trong khu vực quản trị.
Tiền điều kiện	Quản lý đã đăng nhập và có quyền truy cập khu vực quản trị.
Hậu điều kiện	Các chỉ số và liên kết tác vụ quan trọng được hiển thị; quản lý có thể chuyển đến chức năng xử lý chi tiết.
Dòng chính	1. Quản lý mở trang tổng quan quản trị. 2. Hệ thống tải các số liệu tổng hợp về người dùng, phòng/giường, yêu cầu thuê, đặt cọc, thanh toán và trả phòng. 3. Hệ thống hiển thị các tác vụ hoặc hoạt động gần đây cần theo dõi. 4. Quản lý chọn một thẻ thống kê hoặc liên kết nhanh để chuyển đến chức năng liên quan. 5. Hệ thống điều hướng đến màn hình quản lý chi tiết tương ứng. 6. Kết thúc.
Dòng thay thế	- A1 – Không đủ quyền truy cập: Hệ thống chuyển hướng về màn hình đăng nhập hoặc hiển thị thông báo không có quyền. - A2 – Không có dữ liệu thống kê: Hệ thống hiển thị giá trị mặc định và trạng thái rỗng. - A3 – Lỗi tải dữ liệu: Hệ thống hiển thị thông báo lỗi và cho phép tải lại.
Use-Case liên quan	- (liên quan) SUC6: Quản lý thanh toán. - (liên quan) SUC12: Quản lý giường phòng. - (liên quan) SUC19: Quản lý người dùng.

Table 39: Đặc tả SUC21: Tổng quan quản trị

References